

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
وعلوم التسيير
ماستر 1

امتحان اعمال موجهة
بروتوكولات النشر وقابلية التوسع
البلوكشين

جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط
أ.د حميدوش أحمد
السنة الجامعية 2026/2025

الفوج: 1

الاسم واللقب: سائل شيراز

التمرين الاول انتشار Gossip

1-1 حساب الحد الأدنى لعدد القفزات

$$Hops \approx \log_6(50,000) = \frac{\ln(50,000)}{\ln(6)} \approx \frac{10.82}{1.79} \approx 6.04$$

إذن، الحد الأدنى هو 7 (قفزات) لأن عدد القفزات يجب أن يكون عدداً صحيحاً لتغطية الشبكة بالكامل

1.2 الزمن النظري للوصول إلى 95 % من العقد:

في بروتوكول Gossip الزمن اللازم تقريبا هو ، $Hops * L$

$$Time = 7 * 80 \{ms\} = 560 \{ms\}$$

1.3 إذا أصبح $D=10$

إعادة الحساب $hops \sim \log_{10}(50,000) \sim 4,69$:5hops

- **الفائدة:** تقليل زمن الوصول وزيادة سرعة انتشار المعلومة في الشبكة
- **الثمن:** زيادة استهلاك النطاق الترددي (Bandwidth) لكل عقدة وزيادة الحمل المعالج (CPU) لإدارة عدد أكبر من الاتصالات.

1.4 الفرق في عدد القفزات بين $N=5,000$ و $N=50,000$ عند $D=6$

- لـ 5,000 عقدة : 5hops : $\log_6(5,000) \sim 4.75$
- لـ 50,000 عقدة : 7 قفزات كما حسبنا سابق
- الفرق : قفزان فقط
- التعليق : يوضح هذا خاصية "Scale-free" أو القابلية العالية للتوسع في بروتوكولات Gossip ؛ حيث أن زيادة حجم الشبكة بمقدار 10 أضعاف لم تتطلب إلا زيادة طفيفة جداً في عدد القفزات.

التمرين الثاني: مقارني gossip

2.1 إجمالي عدد الرسائل لكل بروتوكول:

- بروتوكول Flood: كل عقدة ترسل لكل جيرانها $(N * D_{\text{flood}})$

$$3.000 * 6 = 18.000 \text{ messages}$$

2.2 (إجمالي البيانات المنقولة) (بالجيجابايت)

$$\text{حجم الرسالة } \$ \{ \text{MB} \} = 0.5 \{ \text{KB} \} = 500$$

- بروتوكول Flood

$$18,000 * 0.5 \{ \text{MB} \} = 9,000 \{ \text{MB} \} = 9 \{ \text{GB} \}$$

2.3 نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي:

$$Saving = \frac{Flood\ Data - Gossip\ Data}{Flood\ Data} = \frac{60 - 9}{60} = \frac{51}{60} = 85\%$$

2.4 هل يبقى Gossip مفضلاً إذا كانت التغطية مطلوبة خلال 022 مللي ثانية؟

- الحساب : عدد القفزات لشبكة 00111 عقدة ب D=6 هو $\log_6(3000) \sim 4.47$ خمسة قفزات.

- الزمن المطلوب $\{ms\} = 400 \{ms\} = 5 * 80$

القرار : لا، لن يكون Gossip مفضلاً في هذه الحالة المعيارية، لأن زمن انتشاره (400ms) يتجاوز الحد المطلوب

(200ms) في هذه الحالة قد نضطر لاستخدام Flood أو زيادة درجة الاتصال D لتقليل عدد القفزات لضمان السرعة رغم استهلاك البيانات العالي.

التمرين الثالث مرشح بلوم (BLOOM FILTER)

المعطيات:

$n = 20,000$ عدد (الرسائل/العناصر)

$p = 0.5\% = 0.005$ (معدل الإيجابيات الزائفة المطلوب)

3.1 حساب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت

باستخدام الصيغة $m = - \{n * \ln(p)\} / (\ln(2))^2$:

$$m = - \{20,000 * \ln(0.005)\} / \{\ln(2)^2\} \sim - \{20,000 * (-5.298)\} / \{0.4804\} \sim \{105,960\} / \{0.4804\} \sim 220,566 \text{ { bits}}$$

• الحجم بالكيلوبايت. $220,566 \div 8 \div 1024 \sim \{26.92 \text{ { KB}}\}$

3.2 حساب عدد دوال الهاش المثلى: k

باستخدام الصيغة $k = \{m\} / \{n\} * \ln(2)$

$$k = \{220,566\} / \{20,000\} * 0.6931 \sim 11.02 * 0.6931 \sim 7.64$$

• إذن العدد الأمثل هو 8 دوال هاش

3.3 تأثير تضاعف عدد الرسائل (n=40,000) مع ثبات: m

عندما يتضاعف n مع بقاء m ثابتاً يمتلئ المرشح (تصبح معظم البتات 1) ، مما يؤدي إلى زيادة حادة في معدل الإيجابيات الزائفة

- حساب p الجديد تقريبا $p \sim (1 - e^{-kn/m})^k$
- بما أن n/m تضاعفت، فإن القيمة داخل القوس تقترب من 0 ، مما يرفع الخطأ بشكل كبير جداً (قد يتجاوز 10 % أو أكثر حسب الحساب الدقيق)

3.4 دور المرشح في تقليل عاصفة البث (Broadcast Storm):

يعمل المرشح كجهاز فحص سريع؛ حيث يسمح للعقدة بمعرفة ما إذا كانت قد استقبلت/أرسلت هذه الرسالة من قبل دون الحاجة للبحث في قاعدة البيانات الكاملة. هذا يمنع إعادة إرسال الرسائل المكررة، مما يقلل بشكل جذري من عدد الرسائل غير الضرورية في الشبكة

التمرين الرابع: الفيضان الاحتمالي

المعطيات:

- N = 12,000 عقدة.
- درجة الاتصال (الجيران) لكل عقدة 30

4.1 مع $p=0.7$ ، كم رسالة متوقعة لكل عقدة؟ وما الإجمالي؟

لكل عقدة {21 messages} $= 30 * 0.7$:

إجمالي الشبكة $= 12,000 * 21 = \{252,000 \text{ messages}\}$
 $N * \{\text{Messages per node}\}$

المقارنة مع Flood الكلاسيكي : في الكلاسيكي ترسل كل عقدة لجميع جيرانها (30)
($360,000 = 12,000 * 30$) إذن الاحتمالي أقل ضغطا على الشبكة

2نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بال Flood الكلاسيكي:

$$\{\text{Reduction}\} = (1 - p) * 100\% = (1 - 0.7) * 100\% = \{30\%\}$$

4.3المخاطرة عند خفض p إلى: 2.0

المخاطرة هي عدم اكتمال التغطية. (Network Fragmentation) إذا كان الاحتمال منخفضا جداً، فقد ينقطع مسار انتشار الرسالة قبل وصولها إلى أجزاء بعيدة من الشبكة، مما يعني أن نسبة كبيرة من العقد (قد تصل لأكثر من نصف الشبك) لن تستلم الرسالة أبدا

4.4اقتراح قيمة p مثلى مع تبرير:

القيمة المثلى تعتمد على " عتبة الانتشار (Percolation Threshold) " لضمان وصول الرسالة للجميع مع توفير النطاق الترددي

- القيمة المقترحة : $p \sim \frac{\ln(N)}{D}$ أو كقاعدة عامة في الشبكات الكبيرة، p تجعل كل عقدة تعيد الإرسال لـ 6.10 أقران.
- بالأرقام. $p = \{0.27\} \sim \{0.30\}$: $p = \{8\}$
- التبرير : هذه القيمة تحقق توازنا فهي أعلى من عتبة الانقطاع (لضمان وصول الرسالة لـ 99 % من العقد) وفي نفس الوقت توفر أكثر من 70 % من حركة المرور مقارنة بالفيضان الكامل

التمرين الخامس: حسابات sharding

المعطيات:

- TPS بدون تشريح 20.
- عدد الشرائح المقترحة 32.
- TPS لكل شريحة 20
- المعاملات المطلوبة: 2 مليون معاملة/يوم.
- التكلفة 1.80 دولار (بدون تشريح)مقابل 0.04 دولار (مع التشريح ..)

5.1 حساب إجمالي TPS مع 20 شريحة وهل يكفي ل 0 مليون معاملة؟

إجمالي ال TPS:

$$\{ \text{TPS} \} = 32 * 20 = 640$$

القدرة اليومية:

$$\{ 55,296,00 \} = 24 * 60 * 60 * 640 \text{ معاملة/يوم}$$

النتيجة : نعم، يكفي جداً (القدرة تفوق المطلوب ب 27 ضعفا تقريباً)

5.2 ما الحد الأدنى من الشرائح لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم؟

أولاً، نحسب ال TPS المطلوب يومي

$$\{ \text{TPS} \} \sim 23.15 \div 86,400 = 2,000,000$$

بما أن الشريحة الواحدة توفر 20TP

$$(\text{Number of sharded}) = 23.15 / \div 20 = 1.15$$

- إذن، الحد الأدنى هو شريحتان

5.3 حساب التوفير اليومي لشركة تنجز 920222 معاملة/يوم

- التكلفة بدون تشريح $90,000 = 50,000 * 1.80$: دولار.
- التكلفة مع التشريح $2,000 = 50,000 * 0.04$: دولار.
- التوفير اليومي $\{ 88,000 \} = 90,000 - 2,000$: دولار/يوم. {

5.4 الخطر الأمني الرئيسي ل Sharding وكيف يُخفف؟

- **الخطر :** هجوم الـ1% (أو هجوم سيطرة الشريحة الواحدة)، حيث يسهل على المهاجم السيطرة على شريحة واحدة بدلاً من الشبكة بالكامل.
- **التخفيف :** استخدام العشوائية في توزيع العقد (Sampling) على الشرائح وتغيير العقد دوريًا (Reshuffling) لضمان عدم استقرار المهاجم في شريحة واحدة.

التمرين السادس: قنوات الحالة

المعطيات:

500 معاملة/يوم.

تكلفة On-chain: 1.50 دولار.

تكلفة فتح وإغلاق القناة 16 دولاراً (إجمالي).

تكلفة المعاملة داخل القناة 0.002 دولار

6.1 التكلفة اليومية دون قناة حالة:

$$(cost=500*1.50=750) \text{ (دولار/يوم)}$$

6.2 التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين 60 يوماً:

تكلفة الفتح والإغلاق (تدفع مرة واحدة) 16 دولار

تكلفة المعاملات داخل القناة \$60 = 0.002 * 60 * 500 : دولار

الإجمالي {76} = {60 + 16 : دولاراً. }

3 نسبة التوفير الشهري (باعتبار الشهر 22 يوماً)

التكلفة بدون قناة (30 يوم = 22,500 = 30 * 750 : دولار.

التكلفة مع القناة (30 يوم = 46 = 30 + 16 = (500 * 30 * 0.002) + 16 : دولار

نسبة التوفير. {99.8\%} ~ \{22,500 - 46\} \{22,500\} :

6.4 الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة؟

تكون القناة مجدية إذا كانت تكلفة (فتح/إغلاق + معاملات القناة <)تكلفة المعاملات المباشرة

نفترض x هو عدد المعاملات في اليوم الواحد

$$16 + (x * 0.002) < x * 1.50$$

$$16 < x * (1.50 - 0.002)$$

$$16 < 1.498x / x > 10.66$$

إذن، القناة اقتصادية إذا كان هناك أكثر من 11 معاملة في اليوم الواحد (بافتراض فتحها ليوم واحد فقط، وكلما زادت المدة أصبح التبرير أقوى

التمرين السابع: تصميم شبكة بلوكشين

تحليل المتطلبات:

- عدد العقد $N = 400$: عقدة (بلدية.)
- الحمل 300,000 : معاملة/يوم.
- زمن التأكيد : أقل من 5 ثوان.
- الميزانية 200,000 : دولار/سنة

7.1 اختيار بروتوكول النشر (Gossip vs Flood):

- حساب القفزات ل $\text{Gossip (D=6): Hops} = \log_6(400) \sim 3.34$ ق 4 قفزات.
- حساب القفزات ل $\text{Flood (D=30) 2 hops}$.
- $\text{Hops} = \log_{30}(400) \sim 1.77$
- القرار : نختار بروتوكول Gossip .
- التبرير : رغم أن Flood أسرع بقليل، إلا أن Gossip ب 4 قفزات فقط وزمن كمون مفترض مثلاً (100ms للقفزة سيغطي الشبكة في أقل من 1.5 ثانية، وهو أقل بكثير من حاجة ال 5 ثوان المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، Gossip يوفر استهلاكاً كبيراً في النطاق الترددي، مما يحافظ على استقرار الشبكة وتكاليف التشغيل ضمن الميزانية.

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding ؟

حساب TPS المطلوب $300,000 \div 86,400 \sim \{3.47 \text{ TPS}\}$.

القرار :لا، الشبكة لا تحتاج إلى Sharding.

التبرير : معظم منصات البلوكشين الحديثة (حتى بدون تشريح) يمكنها معالجة من 05 إلى 51 TPS بسهولة. بما أن المطلوب هو فقط 0.00 TPS ، فإن بنية "البلوكشين الموحد" (Monolithic) كافية تماماً وأقل تعقيداً وأكثر أماناً لهذا السيناريو

7.3 تصميم مرشح بلوم: (Bloom Filter)

المعطيات $n = 400$ ، $p = 0.01$ أي 1

حساب الحجم: m

أي حوالي **0.47 كيلوبايت** فقط، وهو صغير جداً وفعال

• **حساب عدد دوال الهاش k**

$$K = (3.834) / (400) * 0.6931 = 6.64 / 7 \text{ (دوال هاش)}$$

7.4 التوصية بقنوات الحالة (State Channels) ل 02 بلدية:

المعطيات 200 : معاملة/يوم لكل زوج من البلديات الـ 20

القرار : نعم، أوصي بشدة باستخدام قنوات الحالة.

التبرير والحساب:

بدون قنوات 20 : بلدية يعني وجود 190 زوجاً محتملاً. $(N(N-1)/2)$ إذا تبادل كل زوج 200 معاملة

فهذا يعني $38,000 = 190 * 200$ معاملة إضافية يومياً على السلسلة الرئيسية.

مع القنوات : سيتم تسجيل معاملتين فقط لكل زوج (فتح وإغلاق القناة) مهما كان عدد المعاملات البينية.

التوفير : سيؤدي ذلك إلى تقليل ضغط المعاملات على السلسلة بنسبة كبيرة جداً، وتقليل رسوم المعالجة والأهم من ذلك هو "الفورية" في تأكيد استهلاك العدادات بين هذه البلديات دون انتظار تأكيد البلوكشين، مما يضمن بقاء التكاليف ضمن ميزانية الـ 200.000 دولار سنوياً